



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐ 0 ☐ 0☒ 1 ☐ 1☒ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☒ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Quaradague Jason 1-1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$(2x)^2 - 2 \times 2x \times 1 + 1^2$$
$$4x^2 - 4x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$2(x - 1) \times (4 + 5x)$$
$$8x^2 + 14x - 22$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = 72$

☒ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = -10$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 52$

☒ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 72$

Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ strictement décroissante☒ constante☐ strictement croissante☐ croissante



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ décroissante ☐ strictement décroissante
☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ MB ☐ TB

~~1.~~

1. $U_1 = U_0 \times 1.1$ $U_2 = U_1 \times 1.1$
 $= 10000 \times 1.1$ $= 11000 \times 1.1$
 $= 11000$ $= 12100$

2. Cn est une suite arithmétique **Non!**

3. ~~Am bout 10 heures il ya 23 537 bactéries~~
Am bout 10 heures il ya 23 537 bactéries
Ce nombre de bactérie présente au bout de 10 heures est de 12100.

4. Au bout de 8 heures le nombre de bactéries aura doublé

5. Au bout de 12 heures le nombre de bactéries aura triplé



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☒ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Ridjoli Ben Alham

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$(2x - 1)(2x - 1)$
 $= 4x^2 + 2x - 2x + 1$
 $= 4x^2 + 1$ Non

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$
 $= -2x \times 10x + -2x \times -12$
 $= (-20x^2) + (24x)$ Non

Question 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$ ☒ $U_7 = 72$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☐ croissante ☒ strictement décroissante
☐ strictement croissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement croissante

☒ strictement décroissante
décroissante

☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

1) $U_1 = U_0 \times 1.1$ $U_2 = U_1 \times 1.1$
 $= 10000 \times 1.1$ $= 11000 \times 1.1$
 $= 11000$ $= 12100$

2) la nature de la suite (U_n) est une suite géométrique car (U_n) est introduit par une multiplication

3) le nombre de Bactérie que présente dans l'organisme ~~est~~ au bout de 10h est de ~~11000~~ Bactérie
23579.47 *gros, arrondi!*

4) le nombre de Bactérie aura ~~triplé~~ doublé au bout de 2h

5) le nombre de Bactérie aura triplé au bout de 3h



+1/1/60+

DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☒ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Mauchon - Léandre Lié 1^{er} STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

$$\begin{aligned} &= (2x - 1)^2 \\ &= (2x - 1)(2x - 1) \\ &= 2x \times 2x - 2x \times 1 + 1 \times 2x - 1 \times 1 \\ &= 4x^2 - 2x + 2x - 1 \\ &= 4x^2 - 1 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} &= (2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7) \\ &= (2x - 2)(4 + 5x - x + 7) \\ &= (2x - 2)(9 + 4x) \end{aligned}$$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ décroissante ☐ constante ☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 14$ ☒ $V_7 = 72$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ croissante

☒ strictement croissante

☐ strictement décroissante

☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} 1) \quad U_1 &= U_0 \times 1,1 \\ &= \\ U_2 &= U_1 \times 1,1 \\ &= \end{aligned}$$

2) U_n est une suite arithmétique de raison 1,1.

$$\begin{aligned} 3) \quad U_{10} &= U_0 \times 1,1 \\ &= \end{aligned}$$

4)

5)



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐ 0 ☐ 0

☒ 1 ☒ 1

☐ 2 ☐ 2

☐ 3 ☐ 3

☐ 4 ☐ 4

☐ 5 ☐ 5

☐ 6 ☐ 6

☐ 7 ☐ 7

☐ 8 ☐ 8

☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : MOUDENE FABI 1^{ère}

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned}
 &= (2x - 1) \times (2x - 1) \\
 &= 4x^2 - 4x + 1
 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned}
 &= (x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7) \\
 &= x^2 + 1x + 8 \\
 &= x^3 + 8
 \end{aligned}$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ constante ☒ strictement croissante ☐ strictement décroissante
☐ décroissante



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ croissante ☐ constante ☒ strictement décroissante
☐ strictement croissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1) $U_1 = U_0 \times 1.1$
 $= 10000 \times 1.1$
 $= 11000$

$U_2 = U_1 \times 1.1$
 $= 11000 \times 1.1$
 $= 12100$

2) La suite (U_n) est une suite géométrique strictement croissante de raison 1.1 car ?

3) $U_3 = U_2 \times 1.1$
 $= 12100 \times 1.1$
 $= 13310$

$U_4 = U_3 \times 1.1$
 $= 13310 \times 1.1$
 $= 14641$

$U_5 = U_4 \times 1.1$
 $= 14641 \times 1.1$
 $= 16105.1$

$U_6 = U_5 \times 1.1$
 $= 16105.1 \times 1.1$
 $= 17715.61$

$U_7 = U_6 \times 1.1$
 $= 17715.61 \times 1.1$
 $= 19487.171$

$U_8 = U_7 \times 1.1$
 $= 19487.171 \times 1.1$
 $= 21435.88810$

$U_9 = U_8 \times 1.1$
 $= 21435.88810 \times 1.1$
 $= 23579.47691$

$U_{10} = U_9 \times 1.1$
 $= 23579.47691 \times 1.1$
 $= 25937.424601$

Donc !

4) Au bout de la 8^{ème} heures, elle aura doublé, car $U_8 > U_0 \times 2$

5) Au bout de la 12^{ème} heures, elle aura triplé, car $U_{12} > U_0 \times 3$



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☒ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Khalil Mohamed-Rachid 1STMG1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} & (2x - 4)(-x + 3) \\ &= 2x \times (-x) + 2x \times 3 + (-4) \times (-x) + (-4) \times 3 \\ &= -2x^2 + 6x + 4x - 12 \\ &= -2x^2 + 10x - 12 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} & (x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7) = (x - 2)(-8x + 28) \\ &= (x - 2)((4 + 6x) + (-5x + 7)) \\ &= (x - 2)(4x - 5x + 11) \\ &= (x - 2)(-x + 11) \\ &= (x - 2)(-x + 11) \end{aligned}$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☒ strictement croissante ☐ croissante ☐ constante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ décroissante ☐ constante ☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☒ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

- 1) $U_1 = U_0 \times 1.1 = 10000 \times 1.1 = 11000$
 $U_2 = U_1 \times 1.1 = 11000 \times 1.1 = 12100$
- 2) La suite U_n est une suite géométrique de raison 1.1.
 $U_n \times 1.1 = U_{n+1}$
- 3) A partir de la calculatrice, nous pouvons estimer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de 10 heures en 25937 bactéries.
- 4) A partir de la calculatrice, nous pouvons voir que le nombre de bactérie aura doublé au bout de 8 heures en franchissant 21435 bactéries.
- 5) A l'aide de la calculatrice, nous pouvons voir que le nombre de bactérie aura triplé au bout de 12 heures en franchissant la barre des 31384 bactéries.

Tout les résultats sont à prendre en compte sans arrondir à l'unité.



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0☐ 1 ☒ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : COURBERAND Laurent 1^{er}

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☒ NA ☐ AB ☐ E ☐ TB

$$\begin{aligned}(2x - 1)^2 &= 2x^2 + 2 \times 2x \times (-1) + (-1)^2 \\ &= 2x^2 + 4x - 2 + 1 \\ &= 2x^2 + 4x - 1\end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ E ☒ TB

$$\begin{aligned}& (x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7) \\ &= (x-2)(4+6x-5x+7) \\ &= (x-2)(1x+11)\end{aligned}$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☒ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = -10$

☐ $V_7 = 72$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

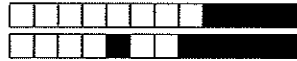
☐ $U_7 = 52$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☒ $U_7 = 72$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ strictement décroissante☒ strictement croissante☐ constante☐ décroissante



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☐ croissante ☐ strictement croissante
☒ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

1) Soit une suite (U_n) telle que :

$$\begin{cases} U_0 = 10\,000 \\ U_{n+1} = U_n \times 1,1 \end{cases}$$

$\uparrow$

$$U_1 = U_0 \times 1,1 = 10\,000 \times 1,1 = 11\,000$$
$$U_2 = U_1 \times 1,1 = 11\,000 \times 1,1 = 12\,100$$

2) la suite est une suite géométrique de 1^{er} terme $U_0 = 10\,000$ et de raison $q = 1,1$. L'augmentation n'est pas constante

3) le nombre de bactérie au bout de 10^h $U_{10} = 25\,937,4246$
 $U_{10} = U_0 \times 1,1^{10}$

4) C'est au bout de 8^h que le nb de bactéries aura doublé,
 $U_8 = 21\,435,89$. Arrondi à 10^{-2}

5) C'est au bout de 12^h que le nombre de bactéries aura triplé, $U_{12} = \frac{31\,167}{31\,167} = 31\,384,28377$



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☐ 0 ☐ 0☒ 1 ☐ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☒ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : RAINHO Elodie 1^{ère} 1 STMG

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$(2x - 1)(2x - 1) = 4x^2 - 2x - 2x + 1 = 4x^2 - 4x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$(x - 2)(4 + 6x - 5x + 7) = (x - 2)(11 + x)$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ croissante ☐ constante ☐ strictement croissante
☒ strictement décroissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ constante ☐ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1) $U_1 = U_0 \times 1,1$
 $= 10000 \times 1,1$
 $= 11000$ ✓

$U_2 = U_1 \times 1,1$
 $= 11000 \times 1,1$
 $= 12100$ ✓

2) La suite (u_n) est une suite géométrique parce que l'écart entre les deux termes n'est pas constant. ^{non!} Cette suite a pour premier terme $u_0 = 10000$ et de raison 1,1.

3) Au bout de 10h, le nombre de bactérie dans l'organisme sera de 25937,4246

$u_{10} = u_0 \times 1,1$
 $= 23579 \times 1,1$
 $= 25937,4246$

4) Au bout de 8h, le nombre de bactérie aura, pour la première fois doublé car au bout de 8h, il y aura 21435 bactéries.
Se l'ai arrondi à l'unité ✓

5) Au bout de 12h, le nombre de bactérie aura pour la première fois triplé car au bout de 12h, il y aura 31384 bactéries.
Se l'ai arrondi à l'unité. ✓



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0☐ 1 ☐ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☒ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Gallois Jules 1^{er}

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1. Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} (2x - 1)^2 \\ = 2x^2 \times 2x^2 - 1^2 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} (x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7) \\ = x^2 + 1x + 11 \end{aligned}$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante☒ strictement décroissante☐ croissante☐ strictement croissanteQuestion 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$ Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ constante☐ strictement décroissante☐ strictement croissante☒ décroissante



+11/2/39+

Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1. $U_1 = U_0 \times 1,1$
 $= 10000 \times 1,1$
 $= 11000$

$U_2 = U_1 \times 1,1$
 $= 11000 \times 1,1$
 $= 12100$

5. arrondi à 10^{-1}

2. C'est une suite géométrique de raison 1,1.
car!

3. $U_3 = U_2 \times 1,1$
 $= 12100 \times 1,1$
 $= 13310$

$U_4 = U_3 \times 1,1$
 $= 13310 \times 1,1$
 $= 14641$

$U_5 = U_4 \times 1,1$
 $= 14641 \times 1,1$
 $= 16105,1$

$U_6 = U_5 \times 1,1$
 $= 16105,1 \times 1,1$
 $= 17715,61$

Il y aura 17715,61 bactérie au bout de 6 heures.

4. $U_7 = U_6 \times 1,1$
 $= 17715,61 \times 1,1$
 $= 19487,171$

$U_8 = U_7 \times 1,1$
 $= 19487,171$
 $= 21435,8881$

Au bout de la 8^{ème} heure le nombre de bactérie aura doublé.

5. $U_9 = U_8 \times 1,1$
 $= 21435,8881 \times 1,1$
 $= 23579,48$

$U_{10} = U_9 \times 1,1$
 $= 23579,48 \times 1,1$
 $= 25937,43$

$U_{11} = U_{10} \times 1,1$
 $= 25937,43 \times 1,1$
 $= 28531,16$

$U_{12} = U_{11} \times 1,1$
 $= 28531,16 \times 1,1$
 $= 31384,28$

Au bout de la 12^{ème} heure le nombre de bactérie aura triplé.



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0☐ 1 ☐ 1☐ 2 ☐ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☒ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : LARHRISSI - Wamis - Jérémy

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$(4x - 6x^2) + (-5x^2 + 7x)$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ constante ☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante
☐ croissanteQuestion 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☒ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$



Question 6 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ strictement décroissante

☐ strictement croissante
☐ décroissante

☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

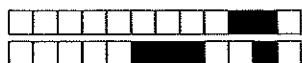
☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$U_0 = 1 \quad U_1 = \dots \quad U_n = 1.000$

1) $U_1 = U_0 - U_{n-1}$; $U_2 = U_1 - U_0$
 $= 1 - 1.000$; $= 1.000 - 1$
 $= 999$; $= 999$

$U_1 = 999 ; U_2 = 998$

2) La nature de la suite (U_n) est géométrique car c'est "x" et non "+" qui est une suite arithmétique



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

☒ 0 ☐ 0☐ 1 ☐ 1☐ 2 ☒ 2☐ 3 ☐ 3☐ 4 ☐ 4☐ 5 ☐ 5☐ 6 ☐ 6☐ 7 ☐ 7☐ 8 ☐ 8☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Fanrinha Mathis 101*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned}(2x - 1) \times (2x - 1) &= 4x^2 - 2x - 2x - 1 \\ &= 4x^2 - 4x - 1\end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned}(x - 2)(-5x + 7 + 4 + 6x) \\ = (x - 2)(-1x + 11)\end{aligned}$$

Question 3 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☒ strictement décroissante ☐ croissante ☐ constante
☐ strictement croissante

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

☐ constante ☐ décroissante ☒ strictement croissante
☐ strictement décroissante

Question 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 12$

☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ E ☒ TB

1) $U_0 = 10000$ fait à l'aide de la calculatrice

$U_1 = U_0 \times 1,1 = 10000 \times 1,1 = 11000$ ✓

$U_2 = U_1 \times 1,1 = 11000 \times 1,1 = 12100$ ✓

2) (U_n) est une suite géométrique de raison 1,1, on le voit car il a le signe de la multiplication ✓

3) Au bout de 10h il y aura 25937 bactérie.
Avec la calculatrice $U_{10} \approx 25937$ ✓

$U_9 = 23579$ donc $U_{10} = U_9 \times 1,1 = 25936,9$

4) C'est au bout de 8h que le nb de bactérie aura doublé soit 21435 bactérie ✓

$U_7 = 19487$ et $U_8 = 19487 \times 1,1 = 21435$ ✓

5) C'est au bout de 12h que le nombre de bactérie a triplé soit 31384.

$U_{11} = 28531$ ✓

$U_{12} = U_{11} \times 1,1 = 28531 \times 1,1 = 31384$



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☒ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : *Lemore - Julien Lemore*

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

Question 3 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☒ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

Question 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☐ croissante ☐ strictement croissante
☒ strictement décroissante

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement décroissante ☐ constante ☒ strictement croissante
☐ décroissante



Question 6 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ $V_7 = -10$

☒ $V_7 = 14$

☐ $V_7 = 72$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

Tous a été fait a l'aide de la calculatrice.

1) $V_1 = U_0 \times 1,1$

$$V_2 = U_1 \times 1,1$$

$$V_1 = 10000 \times 1,1$$

$$V_2 = 11000 \times 1,1$$

$$V_1 = 11000$$

$$V_2 = 12100$$

2) C'est une suite géométrique de raison 1,1

3) Au bout de 10 heures le nombre de bactérie présente dans l'organisme sera 25835 (arrondi a un chiffre après la virgule)

4)



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☒ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Rahmouni chaïma 4^o1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} &= -2x^2 + 6x + 4x + 12 \\ &= -2x^2 + 10x + 12 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} &= (x - 2)(4 + 6x + (-5x) + 7) \\ &= (x - 2)(11 + 1x) \end{aligned}$$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☐ strictement croissante ☒ décroissante
☐ strictement décroissante

Question 4 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$

Question 5 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

- ☐ constante ☒ strictement décroissante ☐ strictement croissante
☐ croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$U_{m+1} = U_m \times 1,1$ $U_0 = 10\,000$

$U_1 = U_0 \times 1,1$ $U_2 = U_1 \times 1,1$
 $= 10\,000 \times 1,1$ $= 11\,000 \times 1,1$
 $= 11\,000$ $= 12\,100$

La suite (U_m) est une suite géométrique de raison $R = 1,1$.

$U_{10} = U_9 \times 1,1$
 $= 23\,579,44 \times 1,1$
 $= 25\,937,38$

Le nombre de bactéries auront doublé au bout de 8 heures : $U_8 = U_7 \times 1,1$
 $= 19\,487,141 \times 1,1$
 $= 21\,435,85$

Le nombre de bactéries auront triplé au bout de 12 heures : $U_{12} = U_{11} \times 1,1$
 $= 28\,531,162 \times 1,1$
 $= 31\,384,2782$



+5/1/52+

DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☒ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : Naine Sonia 1^{er}1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 1)^2$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TE

$$\begin{aligned}(2n-1)^2 \\ (2n-1)(2n-1) \\ 4n^2 - 2n - 2n + 1 \\ 4n^2 - 4n + 1\end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned}& \cancel{(2n-2)}(4+5n) + \cancel{(2n-2)}(-n+7) \\ &= (2n-2)(4+5n-n+7) \\ &= (2n-2)(4n+11)\end{aligned}$$

Question 3 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.☐ strictement croissante☐ strictement décroissante
☒ décroissante☐ constanteQuestion 4 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .☐ strictement croissante☒ constante☒ croissante☐ strictement décroissanteQuestion 5 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = -10$



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 52$ ☐ $U_7 = 12$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ BE ☐ TB

1) $U_0 = 10000$
 $U_1 = U_0 \times 1,1$ $U_2 = U_1 \times 1,1$
 $U_1 = 10000 \times 1,1$ $U_2 = 11000 \times 1,1$
 $U_1 = 11000$ $U_2 = 12100$
 U_1 est égal à 11000 et U_2 est égal à 12100.

2) La nature de la suite est géométrique car on multiplie, de raison 1,1.

3) $U_{10} = U_9 \times 1,1$
 $U_{10} = 23579 \times 1,1$
 $U_{10} = 25937,42$ ✓
Au bout de 10 heures, il y a 25937,42 bactérie présente dans l'organisme.

4) Le nombre de Bactérie aura doublé au bout de 7 heures ($U_7 = 19487,17$).

5) Le nombre de Bactérie aura triplé au bout de 12 heures ($U_{12} = 31384,28$).



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☐ 0 ☐ 0
☒ 1 ☐ 1
☐ 2 ☒ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☐ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe : HOUSSEI BASS HERCIA

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$
☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$(2x-4)(-x+3)$
 $= 2x(-x) + 2x(3) - 4(-x) - 4(3)$
 $= -2x^2 + 6x + 4x - 12$
 $= -2x^2 + 10x - 12$

Autre opération

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(x - 2)(4 + 6x) + (x - 2)(-5x + 7)$
☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$(x-2)(4+6x) + (x-2)(-5x+7)$
 $4x - 8 + 6x^2 - 12x - 5x^2 + 14x + 14 - 10x + 14$
 $4x - 6x + 6x^2 - 5x^2 - 12x + 14x - 10x + 14 - 8$
 $x^2 - 4x + 6$

Non

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

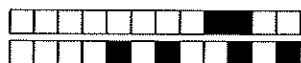
- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = 72$ ☐ $V_7 = -10$ ☒ $V_7 = 14$

Question 4 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☐ constante ☐ strictement décroissante ☐ décroissante
☒ strictement croissante

Question 5 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = 52$ ☒ $U_7 = 12$ ☐ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ strictement décroissante

☒ strictement croissante
☐ croissante

☐ constante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

① $U_0 = -2$ $U_1 = 4$ $U_2 = 10$ $U_3 = 16$ $U_4 = 22$

$U_{n+1} = U_n + 6$

$U_0 + n \times 6$

$2 + 6n = 8$

② U_n est une suite arithmétique

① $U_0 = 1000$

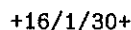
$U_1 = 1100$

$U_2 = 1210$

$U_{n+1} = U_n + 1,1$

$U_0 + n \times 1,1$

$1000 + 1,1n =$



☐	0	☐	0
☒	1	☐	1
☐	2	☐	2
☐	3	☐	3
☐	4	☐	4
☐	5	☐	5
☐	6	☐	6
☐	7	☐	7
☐	8	☐	8
☐	9	☒	9

NOM - Prénom - Classe : Se drab her d - d Stmg

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

☐ NA ☒ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} &= 200 - (4)(-200 + 3) \\ &= 200 - 600 + 400 - 12 \\ &= 200 - 200 - 12 \end{aligned}$$

! au centre de la ligne

☒ NA ☐ AB ☐ B ☐ TB

$$\begin{aligned} & (2x-2)(x+5x) + (2x-2)(x+7) \\ &= -2x - 3x^2 - 2 - 3x + 2x^2 - 5x - 2x - 5 \\ &= 5x^2 - 8x - 3 \end{aligned}$$

Non

☐ $V_7 = -10$ ☐ $V_7 = 72$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$

☐ croissante
 ☒ strictement décroissante
 ☐ constante
☐ strictement croissante

☐ décroissante ☒ constante ☐ strictement décroissante
☒ strictement croissante



Question 6 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

☐ $U_7 = \frac{1}{3}$

☐ $U_7 = 52$

☒ $U_7 = 72$

☐ $U_7 = 12$

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☒ B ☐ TB

1er terme = $u_0 = 10000$
raison = $r = 1.1$

1) $u^1 = u_0 \times 1.1$
 $= 10000 \times 1.1$
 $= 11000$

$u^2 = u^1 \times 1.1$
 $= 11000 \times 1.1$
 $= 12100$

2) la nature de la suite u_n est =
soit (u_n) suite géométrique de premier terme
 $u_0 = 10000$ et de raison; $r = 1.1$
 $u_{n+1} = u_n \times 1.1$

3) $u_{10} = 10000 \times 1.1^{10}$
 $= 25937.40$

4)

5)



DS 1STMG1 sur les suites arithmétiques et géométriques

- ☒ 0 ☐ 0
☐ 1 ☐ 1
☐ 2 ☐ 2
☐ 3 ☐ 3
☐ 4 ☐ 4
☐ 5 ☐ 5
☐ 6 ☐ 6
☐ 7 ☐ 7
☐ 8 ☒ 8
☐ 9 ☐ 9

Codez votre numéro ci contre chiffre par chiffre, puis complétez l'encadré.

NOM - Prénom - Classe :

Mahi Moussa Walid 1^{ère} 1

Durée : 55 minutes.

Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Les réponses fausses ou incohérentes retirent des points.

Question 1 Développer et réduire l'expression suivante $(2x - 4)(-x + 3)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} & (2x - 4)(-x + 3) \\ &= -2x^2 + 6x + 4x - 12 \\ &= -2x^2 + 10x - 12 \end{aligned}$$

Question 2 Factoriser l'expression suivante $(2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7)$ ☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

$$\begin{aligned} & (2x - 2)(4 + 5x) + (2x - 2)(-x + 7) \\ &= (2x - 2)(4 + 5x + (-x) + 7) \\ &= (2x - 2)(4x + 11) / \end{aligned}$$

Question 3 Soit (V_n) une suite arithmétique telle que $V_5 = 2$ et de raison 6, déterminer V_7 .

- ☐ $V_7 = \frac{1}{18}$ ☐ $V_7 = -10$ ☒ $V_7 = 14$ ☐ $V_7 = 72$

Question 4 Soit (U_n) une suite géométrique telle que $U_5 = 2$ et de raison 6, déterminer U_7 .

- ☐ $U_7 = \frac{1}{3}$ ☐ $U_7 = 12$ ☒ $U_7 = 72$ ☐ $U_7 = 52$

Question 5 Soit (W_n) une suite arithmétique telle que $W_0 = -2$ et de raison 6, on dit que les variations de (W_n) sont sur $\mathbb{N}$.

- ☒ strictement croissante ☐ décroissante ☐ constante
☐ strictement décroissante



Question 6 Soit (Z_n) une suite géométrique telle que $Z_0 = -2$ et de raison 6, déterminer les variations de (Z_n) .

☐ constante

☒ strictement décroissante

☐ croissante

☐ strictement croissante

Question 7 Le nombre de bactéries présentes dans un organisme suite à une infection est modélisé par $U_{n+1} = U_n \times 1.1$ avec $U_0 = 10000$ le nombre de bactérie au départ et où n représente le nombre d'heure écoulé.

1. Calculer U_1 et U_2 .
2. Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Précisez sa raison.
3. Calculer le nombre de bactérie présente dans l'organisme au bout de dix heures.
4. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, doublé ?
5. Au bout de combien d'heures le nombre de bactérie aura, pour la première fois, triplé ?

☐ NA ☐ AB ☐ B ☒ TB

1. $U_0 = 10\,000$ } $U_1 = U_0 \times 1,1$ $U_2 = U_1 \times 1,1$
 ~~$U_0 = 10\,000$~~ $= 10\,000 \times 1,1$ $= 11\,000 \times 1,1$
 $= 11\,000$ $= 12\,100$

2. (U_n) est une suite géométrique car elle s'écrit $(U_n) \times 1,1$ et elle est de raison 1,1.

3. Au bout de 10h il y aura environ 25 937,42 bactéries dans l'organisme car :

$N_{10} = N_0 \times 1,1$
 $\approx 23\,579,48 \times 1,1$ (arrondi au 10^{ème} près)
 $= 25\,937,42$

4. Au bout de 8 heures, le nombre de bactéries aura doublé.

5. Au bout de 12 heures, le nombre de bactéries aura ~~doublé~~ triplé.